Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do Parcial. Física I Comisión M11	*27 de Septiembre 2021. Modalidad no presencial.*

Copie un problema por hoja y desarróllelos. No olvide indicar en el encabezado de todas las hojas que utilizará su nombre completo, fecha y comisión.

1) Un paquete de masa M se suelta en una pendiente de 4m de longitud y ángulo β. Llega al pie del plano y se encuentra con una superficie rugosa donde el bloque pierde el 10% de su energía cinética. Luego de pasar la superficie rugosa continua un tramo por una superficie lisa hasta encontrarse con un resorte de constante de la fuerza K.
   a) ¿Qué rapidez tiene el paquete justo al llegar al pie del plano?
   b) ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de roce?
   c) ¿Qué rapidez tiene el paquete justo al llegar al resorte?
   d) ¿Cuál es la compresión máxima del resorte?
   e) Si el paquete queda pegado al resorte, determinar el período y la frecuencia del M.A.S.
   f) Calcular la velocidad del paquete cuando el resorte está comprimido la mitad de la amplitud.

   DATOS
   M = 10 + 5° dígito del DNI [Kg]
   K = (5°6° dígitos del DNI)*50 [N/m]
   β = 30° + día de nacimiento.

2) Un cuerpo de masa M1 se desliza hacia la derecha con una velocidad V1i, cuando encuentra en su camino a un cuerpo de masa M2 que se desplaza en la misma dirección y sentido con una velocidad V2i. Luego del choque, el cuerpo m2 adquiere una velocidad V2f hacia la derecha.
   a) Calcular la velocidad del primer cuerpo después del choque. (Módulo y sentido)
   b) Calcular la Velocidad del Centro de Masas del Sistema.
   c) Calcular la ΔEc del sistema. ¿Se conserva? JUSTIFICAR
   d) Luego del choque el cuerpo 2 se encuentra con un rulo de radio R. ¿Cuál deberá ser dicho radio para que el cuerpo 2 llegue justo al punto más alto?
   e) ¿Cuál será la fuerza ejercida por la pista cuando el cuerpo 2 se encuentra a 90° de su posición inicial?



   DATOS
   M1 = mes de nacimiento [Kg]
   M2 = 2*M1 [Kg]
   V1i = día de nacimiento + mes de nacimiento [m/s]
   V2i = 4° + 5° dígitos del DNI [m/s]
   V2f =0,9* V2i [m/s]

Terminado los ejercicios, tome fotografías de cada una de las hojas utilizadas y también de algún documento donde se pueda visualizar su DNI y fecha de nacimiento. Conviértalos en un archivo PDF y envíelos como respuesta del mail que le llego el examen.